

ÖDEV-2

SON TESLİM: 27 Ağustos 2021 Cuma Saat 23.59

NOT: Ödevinizi online.yildiz.edu.tr sistemi üzerinden son teslim zamanına kadar teslim ediniz. **Mail ile gönderilen ödevler KABUL EDİLMEYECEKTİR.**

- Tablo 1'de sentetik bir 'ah' sesi için karmaşık genliklerin (X_k) sayısal değerleri verilmiştir. a_k değerleri, kartezyen koordinat sistemindeki harmoniklerin karmaşık katsayılarıdır ve 'Mag' ve 'Faz' değerleri, kutupsal koordinat sistemindeki harmoniklerin genlik ve açı değerleridir.
- In Table 1, the numerical values of the complex amplitudes (X_k) for a synthetic vowel 'ah' are given. a_k 's are the complex coefficients of harmonics in Cartesian coordinate system and 'Mag' and 'Phase' values are the amplitude and angle values of harmonics in polar coordinate system.
- Bu sentetik sesli harf, formül 1'de verilen 5 gerçek sinüsoidal bileşenin toplamı olarak modellenenir.
- This synthetic vowel can be modelled as the sum of 5 real sinusoidal components that are given in formula 1.

$$x(t) = \sum_{k=1}^N A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k) \quad (1)$$

- On the other hand same synthetic vowel can be modelled as the sum of the real part of 5 complex exponential signals given in formula 2. (X_k 's are same with a_k 's in Table 1 and X_0 is the DC component, f_k 's are the frequency values)
- Öte yandan aynı sentetik sesli harf, formül 2'de verilen 5 karmaşık üstel işaretin gerçek kısmının toplamı olarak modellenenir. (X_k 'ler Tablo 1'deki a_k 'lar ile aynıdır ve X_0 DC bileşenidir, f_k 'ler frekans değerleridir)

$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^N \Re\{X_k e^{j2\pi f_k t}\} \quad (2)$$

- In this homework, you will synthesize this synthetic vowel by using the complex amplitudes given in Table 1 for relevant frequency values in MATLAB. You will compute each harmonic for 40 mSec and show the contribution of each harmonic separately by plotting the first harmonic (for $k = 2$ only), the sum of first and second harmonics (sum of $k = 2$ and $k = 4$), then the sum of first, second and third harmonics and etc. As a result, you will obtain a plot like in Figure 1.
- Bu ödevde, matlab veya Python kullanarak, ilgili frekans değerleri için Tablo 1'de verilen karmaşık genlikleri kullanarak bu sentetik ünlüyü sentezleyiniz. Her bir harmoniği 40 mSec için hesaplayacak ve ilk harmoniği (yalnızca $k = 2$ için), birinci ve ikinci harmoniklerin toplamını ($k = 2$ ve $k = 4$), ardından her bir harmoniğin katkısını ayrı ayrı göstereceksiniz. birinci, ikinci ve üçüncü harmoniklerin toplamı vb. Sonuç olarak, Figure-1'deki gibi bir görüntü elde edeceksiniz.
- Choose the Sampling frequency as 20000 Hz.
- Örnekleme frekansını 20000 Hz olarak seçin.
- Add your **Matlab or Python code snippet** and your **output figure** to your report.
- -Matlab / Python kodUNUZU ve çıktı grafiklerinizi raporunuza ekleyin.

Table 1. Complex amplitudes for the periodic signal that approximates the vowel “ah”. The a_k coefficients are given for positive indices k , but the values for negative k are the conjugates, $a_{-k} = a_k^*$.

k	f_k (Hz)	a_k	Mag	Phase
1	100	0	0	0
2	200	$386 + j6101$	6113	1.508
3	300	0	0	0
4	400	$-4433 + j14024$	14708	1.877
5	500	$24000 - j4498$	24418	-0.185
6	600	0	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
15	1500	0	0	0
16	1600	$828 - j6760$	6811	-1.449
17	1700	$2362 + j0$	2362	0

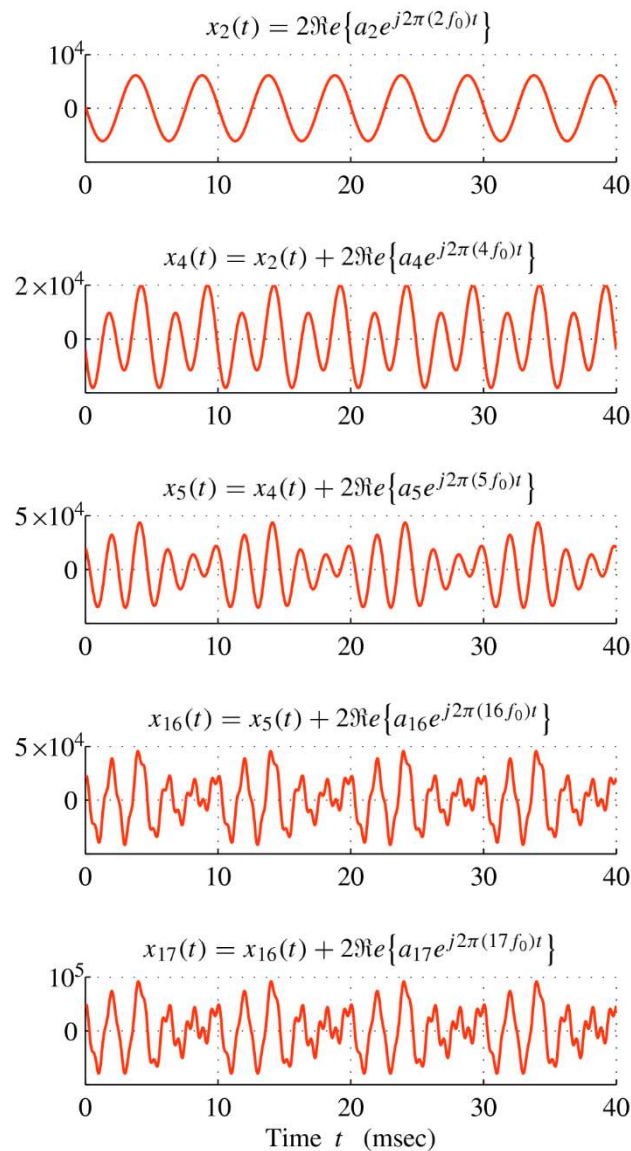


Figure 1. The fifth component of figure is the sum of all harmonics. The 200 Hz component is the component in the top panel. Additional terms are added one at a time until the entire vowel signal is created (the component in the bottom panel).